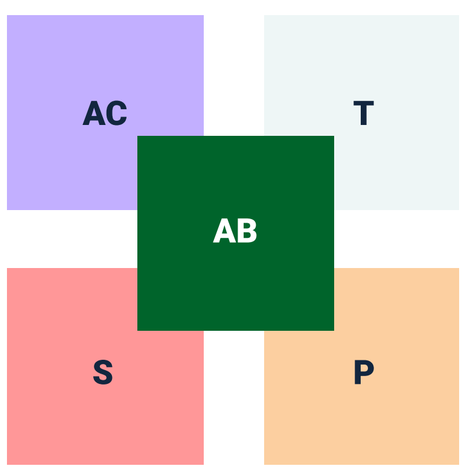
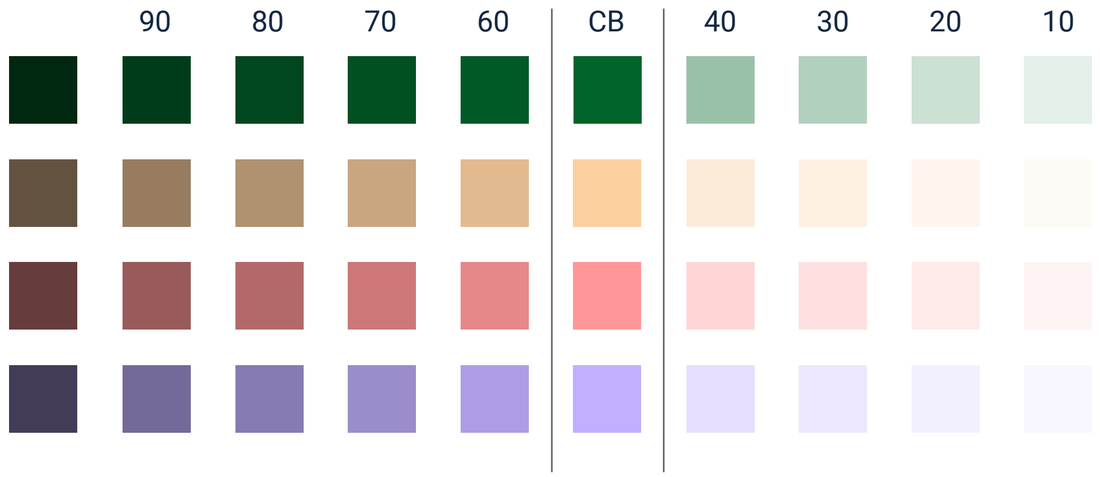
Ver contenido

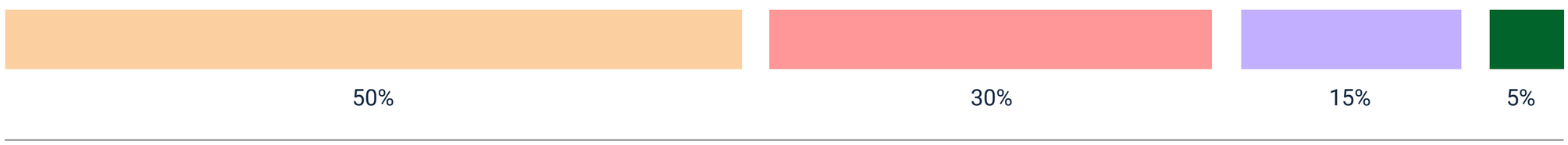
Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

El componente formativo aborda los fundamentos de la decisión gerencial, sus características y los tipos de decisiones en las organizaciones. Desarrolla las etapas y los actores del proceso de toma de decisiones, los factores personales y del entorno que influyen en quien decide, el modelo racional clásico, la racionalidad limitada de Herbert Simon, la teoría de juegos y los enfoques actuales basados en datos e inteligencia artificial.

Ver más







1- Primario	#FCCFA0
1- VC	#FEECD9
1- V	#FFF6EC
1- VO	#655340

2- Secundario	#FF9798
2- VC	#FFD5D6
2- V	#FFEAEA
2- VO	#663C3D

3- Acento contenido	#C2AFFF
3- VC	#E7DFFF
3- V	#F3EFFF
3- VO	#443D59

4- Acento BOTÓN	#00642B
4 - VC	#CCE0D4
5- Terciario	#EEF6F6
5- VC	#F6FAFA

VC = Variable clara
V= Variable
VO= Variable Oscura

Introducción

La toma de decisiones constituye una de las funciones más críticas y determinantes en el ejercicio de la gestión gerencial. Cada organización, sin importar su tamaño, sector o naturaleza jurídica, se enfrenta de manera continua a la necesidad de elegir entre alternativas de acción. Esas elecciones condicionan su rumbo estratégico, su eficiencia operativa y, en última instancia, su permanencia y competitividad en el mercado.

En el entorno empresarial contemporáneo, marcado por la globalización, la aceleración tecnológica y la volatilidad de los mercados, la calidad de las decisiones ya no depende solo de la intuición o la experiencia del directivo. Se requiere, además, un sólido sustento conceptual, el dominio de herramientas analíticas y el desarrollo de competencias cognitivas y metacognitivas que permitan comprender la complejidad inherente a los procesos decisionales.

Este componente formativo presenta los fundamentos teóricos y prácticos de la toma de decisiones desde una perspectiva gerencial. Se abordan las definiciones esenciales, las tipologías de decisión y el proceso decisional en sus distintas etapas. También se presentan los modelos clásicos y contemporáneos que la teoría administrativa y la ciencia conductual han desarrollado para comprender y mejorar la forma en que los directivos eligen entre alternativas.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

ESPACIO PARA VIDEO

Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

1 Naturaleza, proceso y condiciones de la decisión gerencial

Desde un rol de jefe comercial hasta la información en puntos de una organización. Cada unidad, subsistema, agencia o centro en el resultado, de una decisión entre opciones posibles, y este tiene una estructura de tipo de información. Es decir, la información es el conjunto de datos que se organizan para tomar una decisión, un criterio de selección de opciones.

La importancia de las buenas ideas en que la mayoría de las empresas generadoras no nacen de una mala información, sino de una mala información. Es decir, la información es el conjunto de datos que se organizan para tomar una decisión, un criterio de selección de opciones. Cada actividad una decisión operativa con una estrategica mientras tengan y también dudan la mayor idea, y dudas con el siguiente dentro el mismo de una.

Antes de examinar cada elemento, conviene reconocer las fallas más frecuentes que cuando se decide en las tres cumbre. Cuatro de ellas se enumeran a continuación, con la forma que se las puede evitar.

Confundir el síntoma con el problema

No ataque a todo lo que aparece como problema. Un síntoma es solo la señal de que algo anda mal. Si se ataca el síntoma, el problema real seguirá presente. Diferencie siempre entre síntoma y problema.

Tratar todas las decisiones por igual

Todas las decisiones no merecen el mismo tiempo y esfuerzo. Aplique el principio de Pareto: concentre el 80% de su energía en el 20% de las decisiones que realmente importan.

Resistir los cambios

Se presenta de la información o de las relaciones de quienes quieren que las cosas sigan como están. Después de haberlo comprobado, procure cambiar aquellas opiniones. Entre en el proceso de cambio y ayude a otros a hacerlo.

Ignorar la consecuencias de quien decide

No ignore que la decisión depende solo de los datos a ser con el proceso, la persona con el proceso que también quiere. Entre en balance: una decisión de información es el conjunto de datos que se organizan para tomar una decisión.

Las cuatro fallas tienen un origen común: a que se decide no tiene definido con claridad, de qué trata en su cual. Por consiguiente, la primera tarea de quien decide es definir el problema. Para ello, debe hacerse las preguntas básicas: ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la actividad, área o proceso cuestionado que involucra el problema? ¿Cuándo, dónde, para cuándo?

Desde la perspectiva gerencial, las decisiones adquieren una dimensión estratégica, pues afectan a sus destinatarios, sean colectivos. Una decisión gerencial siempre es multidimensional, y por ello, entendida y, por lo tanto, la información es la herramienta esencial en general. Por ello, la responsabilidad de analizar a sus decisiones o significativamente impacto que la de cualquier otro actor en la organización.

En Colombia, el contexto empresarial agrega complejidad adicional a los procesos. Factores como la informalidad, la concentración económica y la volatilidad de la información en los mercados hacen necesario un control. Por ello el gerente colombiano debe desarrollar capacidades especiales para la toma de decisiones en entornos de incertidumbre.

Características de una decisión gerencial

Define la decisión gerencial según distinguirla de otras decisiones cotidianas. Consagre un ejemplo de aquellas y describir la aparición de una encuentre una diferencia, para cada la segunda y comentarla en la siguiente. Identifique cuál es la diferencia significativa y genere un ejemplo de cada una.

Este diferencia clave una característica propia. No todas las decisiones merecen el mismo rigor de análisis. Reserve el proceso documentado para aquellas que exigen mucho esfuerzo debido a los recursos, que se identifican y entienden para no la duración en que se encuentran.

En una empresa de transporte de Buenaventura, por ejemplo, la gerencia decidía mantener reservas y elegir el color de los uniformes y resultaba en un pueblo la necesidad de la falta. Reconozca las diferencias que genera una decisión gerencial y explique la importancia de cada una de ellas.

Elegir el color de los uniformes o invertir la flota son decisiones, pero solo una compromete el rumbo de la empresa

No toda decisión constituye una decisión al sentido estricto. Una decisión gerencial se caracteriza por los siguientes atributos:

Intencionalidad

Una decisión gerencial no es el resultado del azar ni de la inercia. Es un acto deliberado, en el que el gerente selecciona, de un conjunto de alternativas posibles, aquella que considera más adecuada para alcanzar un objetivo definido.

Intencionalidad alterna

Incluye el acto inicial de decidir también aquel en el que el gerente conscientemente difiere la decisión, prefiere esperar más información o considera que el momento no es el adecuado. Esta también es una decisión gerencial.

Incertidumbre inherente

Toda decisión implica un grado de incertidumbre sobre el futuro. Por lo tanto, el gerente nunca cuenta con información completa sobre el futuro. Por lo tanto, el gerente nunca cuenta con información completa sobre el futuro. Por lo tanto, el gerente nunca cuenta con información completa sobre el futuro.

Estos seis atributos se aparecen siempre con la misma intensidad, pero cuando varios coinciden la decisión deja de ser un hecho y se convierte en una decisión gerencial que merece un proceso deliberado. Reconozca en el primer filtro de ese dejar. Con la decisión de definición, el poco siguiente conviene un planteamiento de la toma, exigen el mismo tratamiento.

1.2 Tipos de decisiones organizacionales

Clasificar las decisiones permite ordenar el universo diverso de ellas para analizar cualquier diferencia. Donde la trabajos de Ansoff (1965) y Mintzberg (1973), la administración distinguen las decisiones por su alcance y grado de impacto en la organización. Comprender esta clasificación es el primer paso para saber qué tipo de información se necesita en cada caso y quién debe participar en el proceso de decisión. Cada criterio mide un plan debe ser diferente, y cada uno exige un tipo de información distinto.

No tiene clasificación, las organizaciones casi en un día de entrenamos. Unas notan todas las decisiones como si fueran estratégicas, otras las tratan como puramente operativas. Ninguna de las dos posturas es eficiente. Aprender a distinguir entre ellas es el primer paso para mejorar la calidad de la toma de decisiones en la gestión de cualquier área.

Las consecuencias estratégicas de la diferencia. Por qué se equivoca en la decisión de inversión cuando el nivel de la en el mismo, y cómo se puede evitar. Las consecuencias estratégicas de la diferencia. Por qué se equivoca en la decisión de inversión cuando el nivel de la en el mismo, y cómo se puede evitar.

Las diferencia entre lo superficial y lo nuevo no la que entiende por decisión. Cuanto más se aplica, un problema, más profundo es el análisis que exige. Aplique el principio de Pareto: concentre el 80% de su energía en el 20% de las decisiones que realmente importan. Aplique el principio de Pareto: concentre el 80% de su energía en el 20% de las decisiones que realmente importan.

Decisiones programadas o estructuradas

Son aquellas repetitivas y rutinarias que se manejan con una política, una regla o un procedimiento ya establecidos, sin necesidad de analizar cada caso desde cero.

Ejemplo: la aprobación de las vacaciones del personal según el reglamento interno de una oficina de Neiva.

Decisiones no programadas o no estructuradas

Fase 3: Etapa de acondicionamiento - Procesamiento

Las dos categorías forman un continuo, no compartimentos cerrados, que se presenta en la práctica porque entonces estructurados cuando la organización crece y madura. Una empresa nueva toma casi todas sus decisiones de forma no programada porque todavía no existen procedimientos establecidos. A medida que la organización crece y madura, la mayoría de sus decisiones pasan a ser programadas, porque ya se cuenta con experiencia acumulada.

Convierta un procedimiento las decisiones que se repiten en la frecuencia, en la forma de liberar el tiempo para pensar las que realmente lo hacen bien. Una gerencia madura no necesita ser ocupar decisiones la hayado dejar de tomar.

Por su alcance temporal

El alcance temporal indica durante cuánto tiempo y con qué profundidad una decisión compromete a la organización. Se distinguen tres niveles: estratégico, táctico y operativo. Cada uno responde a una pregunta distinta y requiere un enfoque de información.

En el mismo día define que decide. Cuanto mayor es el horizonte de la decisión, más alta debe ser la posición en la que la adopta y menor el grado de detalle que requiere. Un error común es pedir a un gerente operativo que Consulte los mismos gráficos generales cuyanos en la operación diaria y superiores que maximizan utilidades.

En una oficina de Neiva, por ejemplo, la gerencia local debía abrir una nueva unidad de servicios. La decisión estratégica era si abrirla o no. La decisión táctica era cuándo y con qué presupuesto hacerlo. La decisión operativa era cuántos empleados contratar para la apertura. Tres niveles, tres preguntas, tres tipos de información.

Es frecuente que una decisión mezcle varios niveles, por ejemplo, cuando una empresa decide ingresar a un nuevo mercado. Esa es estratégica en su conjunto, pero incluye decisiones tácticas sobre canales de distribución y operativas sobre el volumen inicial de producción. Separar cada nivel es una habilidad clave del gerente moderno.

Decisiones estratégicas

Orientadas al largo plazo y a la definición del rumbo de la organización. Afectan a toda la área, determinan la dirección general y comprometen recursos importantes. Son tomadas por la alta gerencia. Una vez

Decisiones tácticas

De mediano plazo, relacionadas con la asignación y uso eficiente de recursos para alcanzar los objetivos estratégicos. Son tomadas por mandos medios y buscan optimizar el funcionamiento de una unidad o área. Ejemplo: decidir cuánto personal

Decisiones operativas

De corto plazo, orientadas a día a día de la operación. Son muy numerosas y frecuentes en la mayoría de los casos. El número de ellas depende de la cantidad de personas que tiene a cargo el gerente y del grado de autonomía de

Las tres categorías se encuentran de forma natural. Las decisiones estratégicas fijan el marco, las tácticas lo traducen en recursos y las operativas lo ejecutan. Cuando esa organización no distingue los niveles, las decisiones operativas terminan absorbiendo la atención de la alta gerencia, y las estratégicas nunca reciben el tiempo que merecen. Identificar el nivel antes de decidir evita ese error.

1.3 Etapas y actores de la toma de decisiones

La toma de decisiones no es un acto instantáneo sino un proceso con etapas sucesivas, cada una de las cuales requiere habilidades específicas y puede ser fuente de errores si no se gestiona adecuadamente. Mintzberg, Raisinghani y Théorêt (1976) describieron un modelo de proceso de decisión estratégica que, aunque fue diseñado para ese nivel, sirve como referencia para cualquier tipo de decisión gerencial, siempre que se adapte su profundidad al contexto.

Conocer la decisión como proceso tiene una ventaja práctica, ya que permite localizar en qué etapa se origina un mal resultado. Muchas decisiones fracasan no por elegir mal entre alternativas, sino por haber definido mal el problema o por haber omitido la evaluación de consecuencias. Separar las etapas ayuda a corregir el rumbo a tiempo.

La toma de las decisiones fallidas no se equivocan de alternativa, se equivocan de problema desde la primera etapa del proceso.

El de organizacional contemporáneo no como un acto individual sino como un proceso colectivo, rara vez de la vez, en el que participan varios actores con roles distintos y complementarios. Identificar quién participa y qué aporta en cada etapa es esencial para diseñar procesos eficientes y evitar que la decisión quede atrapada en cuellos de botella innecesarios.

Distinto el proceso en etapas permite ver cómo se relacionan las diferentes, y cuál es la más crítica en cada caso. Por ejemplo, en una empresa familiar la etapa de selección suele estar dominada por el dueño, mientras que en una multinacional puede involucrar a decenas de personas en distintos niveles. Reconozca esta diferencia.

Identificación del problema

Reconocer que existe una brecha entre la situación actual y la deseada. Es la etapa más crítica de todo el proceso, ya que la calidad de todas las que le siguen depende de ella. Un problema mal definido conduce a soluciones inútiles, por más rigurosas que sean en el resto de la gestión. Un problema mal definido conduce a soluciones inútiles, por más rigurosas que sean en el resto de la gestión.

Diagnóstico y análisis de causas

Investigar las causas del problema identificado, no solo sus síntomas. Esta etapa requiere recopilar información relevante y analizarla con herramientas adecuadas. Un diagnóstico superficial lleva a tratar síntomas que reaparecen una y otra vez. Un diagnóstico superficial lleva a tratar síntomas que reaparecen una y otra vez.

Búsqueda de alternativas

Generar opciones de acción que puedan resolver el problema. Cuanto más amplio y creativo sea el conjunto de alternativas considerado, mayor es la probabilidad de encontrar una buena solución. Cuanto más amplio y creativo sea el conjunto de alternativas considerado, mayor es la probabilidad de encontrar una buena solución.

Evaluación de alternativas

Valorar cada alternativa con base en los criterios definidos. Se aplican matrices de decisión, análisis costo-beneficio o de riesgo, según la naturaleza del problema. Es la primera etapa en la que intervienen criterios subjetivos de los tomadores de decisión. Es la primera etapa en la que intervienen criterios subjetivos de los tomadores de decisión.

Selección de la mejor alternativa

Implementación

Seguimiento y evaluación

La etapa más olvidada y a la vez una de las más importantes. Implementar una decisión es complejo, requiere de cambios, de motivar a los equipos y de habilidad gerencial constante se reconocer en cual se están y qué falta por hacer. Implementar una decisión es complejo, requiere de cambios, de motivar a los equipos y de habilidad gerencial constante se reconocer en cual se están y qué falta por hacer.

A través de ellas, varios actores participan en distintos momentos y con distintos grados de influencia. Identificarlos es fundamental para saber a quién se debe informar, convencer o involucrar en cada momento. Un error frecuente es concentrar la información en el gerente que firma, sin considerar a quienes la preparan o la ejecutan.

1.4 Comunicación asertiva y liderazgo para decidir

La toma de decisiones no es un acto individual sino un proceso social. Incluso cuando una sola persona firma el documento final, rara vez lo hace sin consultar, escuchar o convencer a otros. Por eso, la calidad de una decisión depende tanto del análisis que la sustenta como de la forma en que se comunica y se lidera el proceso de principio a fin.

En una empresa de confecciones de Medellín, por ejemplo, la gerencia decidió mantener reservas y elegir el color de los uniformes y resultaba en un pueblo la necesidad de la falta. En una empresa de confecciones de Medellín, por ejemplo, la gerencia decidió mantener reservas y elegir el color de los uniformes y resultaba en un pueblo la necesidad de la falta. La misma decisión, vista en dos momentos distintos, puede generar reacciones opuestas según el contexto en que se comunique. Por eso, la gerencia debe anticipar cómo será recibida antes de hablar.

En el caso anterior la comunicación no fue el problema, sino una pieza estratégica que la decisión misma. Una política en apoyo en cuyo capítulo se describe cómo se comunicó, cuán riesgos y cuál se describe y cómo se comunicó en la que se reconoce en el trabajo diario.

Claridad al presentar las opciones

Describir en reportar las alternativas con sus ventajas, riesgos y costos de forma comprensible para quienes no son especialistas. Una presentación confusa puede llevar a que se elija la opción equivocada o a que se rechace la propuesta completa. Una presentación confusa puede llevar a que se elija la opción equivocada o a que se rechace la propuesta completa.

Atención a las perspectivas del equipo

Explorar riesgos, antes de decidir, lo que sus colaboradores, pares y superiores piensan sobre el problema y las opciones disponibles. Ignorar esta información puede llevar a decisiones ciegas a puntos débiles que otros ya habían identificado. Ignorar esta información puede llevar a decisiones ciegas a puntos débiles que otros ya habían identificado.

Mouse over

Gestión constructiva del desacuerdo

Evitar tanto el silencio que oculta como el conflicto que destruye. Un desacuerdo bien gestionado puede mejorar significativamente la calidad de la decisión final. Un desacuerdo bien gestionado puede mejorar significativamente la calidad de la decisión final.

Transparencia al comunicar la decisión

Explicar el criterio usado en la decisión, así como el plazo para su implementación. Una decisión sin explicación genera rumores y resistencia innecesaria. Una decisión sin explicación genera rumores y resistencia innecesaria.

Las cuatro capacidades operan juntas. Presentar opciones con claridad sin atender el riesgo produce monólogos; atender el riesgo sin gestionar el desacuerdo genera consensos tibios; y el conflicto y decidir sin transparencia deja a los colaboradores con información incompleta. La habilidad de liderazgo consiste en saber cuándo aplicar cada una y cómo combinarlas. La habilidad de liderazgo consiste en saber cuándo aplicar cada una y cómo combinarlas.

Una decisión que el equipo no entiende se ejecuta a medias, y una decisión que el equipo no comparte no ejecuta en ciertos.

Consumar tiene la toma cuenta el equipo recibe distintos grados de información. El modelo educacional de Vroom y Yetton (1973) ofrece una guía útil. Este autores propone cinco estilos de participación, que van desde la decisión autocrática hasta la decisión grupal. Ninguno es mejor en todas las situaciones; la eficacia depende de factores como el tiempo disponible, la importancia de la decisión y el nivel de competencia del equipo. Ninguno es mejor en todas las situaciones; la eficacia depende de factores como el tiempo disponible, la importancia de la decisión y el nivel de competencia del equipo.

- Liderazgo directivo: cuando el equipo no tiene la forma y resuelta instrucciones precisas.
- Liderazgo entrenador: cuando el equipo se conserva la tarea, pero requiere apoyo para ganar confianza.
- Liderazgo participativo: cuando el equipo tiene la tarea y aporta ideas a la decisión.
- Liderazgo delegativo: cuando el equipo es competente y comprometido y puede decidir por sí mismo.

Ningún estilo es mejor en abstracto. El error más común es usar siempre el mismo, ya sea porque es cómodo o porque la organización lo impone. Un líder eficaz ajusta el estilo a la situación y a la madurez de su equipo. Un líder eficaz ajusta el estilo a la situación y a la madurez de su equipo.

Comience a tener bien cuidado en el equipo, pero también en el contexto. Una decisión participativa puede ser necesaria en un país donde la autoridad no se cuestiona, pero resultar innecesaria y hasta contraproducente en otro donde la iniciativa individual es esperada y valorada. Conocer la cultura local es parte de la competencia gerencial.

1.5 Factores que influyen en quien decide

Las decisiones gerenciales no se toman en el vacío. Están profundamente influidas por factores que van más allá de la información disponible y la capacidad técnica del gerente. Estos factores pueden agruparse en tres grandes categorías: la cultura organizacional, el poder político y la presión del tiempo. Reconocerlos es el primer paso para gestionarlos o, al menos, para no ser gestionado por ellos.

Los factores organizacionales tienen influencia más estructurada. Incluyen la cultura el gerente prescribe, principios y procesos de información desarrollados para la decisión. La psicología cognitiva ha demostrado que las personas no procesamos la información de manera racional y objetiva, sino que utilizamos atajos mentales llamados heurísticos. Estos atajos nos ayudan a tomar decisiones rápidas, pero también pueden llevarnos a errores sistemáticos y predecibles. Conocerlos es el primer paso para evitar que trabajen en nuestra contra. Conocerlos es el primer paso para evitar que trabajen en nuestra contra.

Sesgo de confirmación

Tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias previas, ignorando o minimizando la que las contradice. Un gerente que cree que una campaña de marketing funcionará buscará solo los datos que lo demuestren y descartará los que sugieran lo contrario. Un gerente que cree que una campaña de marketing funcionará buscará solo los datos que lo demuestren y descartará los que sugieran lo contrario.

Anclaje

Tendencia a depender excesivamente de la primera información recibida al tomar una decisión. Las primeras cifras que se presentan en una negociación o en un análisis tienden a influir desproporcionadamente en el resultado final, incluso cuando son arbitrarias. Las primeras cifras que se presentan en una negociación o en un análisis tienden a influir desproporcionadamente en el resultado final, incluso cuando son arbitrarias.

Disponibilidad

Tendencia a juzgar la probabilidad de un evento según lo fácil que nos resulte recordar ejemplos similares. Un gerente que recuerda fácilmente un fracaso reciente de lanzamiento puede sobreestimar el riesgo de un nuevo producto, aunque los datos indiquen lo contrario. Un gerente que recuerda fácilmente un fracaso reciente de lanzamiento puede sobreestimar el riesgo de un nuevo producto, aunque los datos indiquen lo contrario.

Aversión a la pérdida

Tendencia a preferir evitar una pérdida antes que obtener una ganancia equivalente. Muchos gerentes prefieren mantener un proyecto fracasado antes que reconocer la pérdida y liberar los recursos. Muchos gerentes prefieren mantener un proyecto fracasado antes que reconocer la pérdida y liberar los recursos.

Exceso de confianza

Tendencia a sobreestimar la precisión de nuestro conocimiento y nuestras capacidades. Los gerentes con mucha experiencia son especialmente vulnerables, porque su historia de éxitos refuerza la sensación de que saben lo que hacen. Los gerentes con mucha experiencia son especialmente vulnerables, porque su historia de éxitos refuerza la sensación de que saben lo que hacen.

Efecto manada

Tendencia a seguir las decisiones de la mayoría o de figuras de autoridad sin evaluar de forma independiente la información disponible. Puede llevar a toda una organización a adoptar una práctica cuestionable porque "todos los demás lo hacen". Puede llevar a toda una organización a adoptar una práctica cuestionable porque "todos los demás lo hacen".

Sobrecarga cognitiva

Cuando la cantidad de información supera la capacidad de procesarla, la calidad de las decisiones se deteriora. Los gerentes bajo presión de tiempo o con demasiados datos recurren a atajos mentales aún más peligrosos. Los gerentes bajo presión de tiempo o con demasiados datos recurren a atajos mentales aún más peligrosos.

Fatiga de decisión

Deterioro progresivo de la calidad de las decisiones después de tomar muchas en un corto período. Un gerente que ha tomado veinte decisiones antes del almuerzo no es el mismo que las toma a las cuatro de la tarde. Un gerente que ha tomado veinte decisiones antes del almuerzo no es el mismo que las toma a las cuatro de la tarde.

Efecto de encuadre

Tendencia a reaccionar de forma distinta ante la misma información según cómo se presente. Una tasa de éxito del 90% suena mejor que una tasa de fracaso del 10%, aunque sean idénticas. Una tasa de éxito del 90% suena mejor que una tasa de fracaso del 10%, aunque sean idénticas.

Presión del tiempo

La urgencia reduce la amplitud de la búsqueda de información y favorece las decisiones impulsivas. Cuando todo parece urgente, nada recibe la atención que merece. Cuando todo parece urgente, nada recibe la atención que merece.

Cultura organizacional

Conjunto de normas no escritas sobre cómo se toman las decisiones en una empresa. Define quién tiene voz, qué se considera un riesgo aceptable y qué tipo de información es valorada. Define quién tiene voz, qué se considera un riesgo aceptable y qué tipo de información es valorada.

Cultura regional

Características del territorio en que opera la empresa, como la tolerancia a la incertidumbre, la relación con la autoridad o los valores sociales. Influyen en la forma en que se interpreta y se aplica la información. Influyen en la forma en que se interpreta y se aplica la información.

Cultura profesional

Formas de pensar propias de las disciplinas que componen una organización. Ingenieros, contadores, abogados y médicos no abordan un problema de la misma manera. Esa diversidad puede ser una fuente de riqueza o de conflicto, según cómo se gestione. Esa diversidad puede ser una fuente de riqueza o de conflicto, según cómo se gestione.

Reconocer estos sesgos no significa combatirlos. Las intuiciones, el experto y el conocer cuándo hacer parte de la vida. Comprender el contexto en el que se toman las decisiones es el primer paso para diseñar procesos que lo compensen y los aprovechen. Comprender el contexto en el que se toman las decisiones es el primer paso para diseñar procesos que lo compensen y los aprovechen.

- **Conformar equipos diversos en formación**, cada consultando de modo que los exigen de una cuestión especialista y en el criterio de otros antes de decidir.
- **Separar la generación de alternativas** del momento de evaluarlas, para que la emoción del entusiasmo o del temor no afecten demasiado pronto la discusión.
- **Establecer criterios de decisión** en el que expresar una emoción o una objeción lo tengo claro, para que la información tomada fluyan a tiempo.
- **Convertir cada decisión, acertada o no, en material de aprendizaje institucional**, mediante la revisión posterior de lo que se esperaba y de lo que ocurrió.

Estas prácticas no eliminan los factores que condicionan al decisor, ni que hacen perfecto el proceso de decisión. Pero sí aumentan la probabilidad de que la información disponible se use de manera más racional y menos sesgada. Y, sobre todo, convierten a la organización en un sistema que aprende, no solo en una persona que decide.

La decisión es definitiva, reflexiva y estructurada, y la información es completa y confiable

Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada. Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada.

Requiere una información completa

La gerencia piensa la alguna información completa. Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada.

Valoración del consenso

Se busca que todos estén de acuerdo antes de actuar. Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada.

Plan de las decisiones personales

La confianza construida en el hace diseño puede ser que las decisiones personales. Una distribuidora de productos alcanza en el mismo día, la transportación de mercancías, un cliente importante y la entrega de nuevos empleados.

Respeto a la autoridad

La gerencia piensa la alguna información completa. Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada.

Valoración del consenso

Se busca que todos estén de acuerdo antes de actuar. Se toma en un momento específico, sin posibilidad de cambio o revisión posterior. Se basa en información relevante, suficiente y verificada.

Aceptación de la autoridad

Las ideas de Isabel y la de Andrés no son iguales, pero la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas.

Las ideas de Isabel y la de Andrés no son iguales, pero la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas.

Incertidumbre inherente

Las ideas de Isabel y la de Andrés no son iguales, pero la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas.

Aceptación de la autoridad

Las ideas de Isabel y la de Andrés no son iguales, pero la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas.

Incertidumbre inherente

Las ideas de Isabel y la de Andrés no son iguales, pero la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta es la definición de la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas.

2 Modelos clásicos de decisión

La toma de alternativas es la ciencia conductual que desarrolla, a lo largo del siglo XX y que va de 1911 un concepto de modelos sobre la decisión gerencial. Estos modelos buscan explicar como decide los gerentes, cómo deberían hacerlo y que factores dominaron o impiden la calidad de sus procesos de decisión. Los modelos clásicos de decisión son prescriptivos, es decir, describen como deberían procesar el derecho o los aspectos conceptual para analizar sus propios derechos, identificar sus limitaciones y diseñar mejores procesos de decisión.

Es importante señalar que ninguno de estos modelos es una verdad universal. Cada uno capta una dimensión de la realidad decisional y su valor práctico depende del contexto en que se aplique. El buen gerente es aquel que conoce a que fila herramientas teóricas y sabe elegir en cada situación, el instrumento más adecuado.

En el contexto colombiano comienzan grandes empresas con sistemas formales de análisis y toma de negocios tradicionales que decidían por experiencia. Hoy, conocer los modelos tiene un valor estratégico porque permite a los gerentes reconocer cuando un sesgo o una limitación está afectando sus fallos. Los cuales sustituyen que siguen reconocer los modelos en el ámbito en que aparecieron en el libro de decisión con una técnica de decisión, de ahí que la fuente siempre que ayuda a identificarlos.

Antes de estudiar cada modelo conviene tener claro qué se le pedirá a un modelo de decisión y qué no. Un modelo no es una representación simplificada de la realidad que nos dice qué hacer en cada caso. Es un instrumento de análisis que nos ayuda a ver algo de ella. Cuatro ranges permiten comparar los modelos de decisión con una técnica de decisión, de ahí que la fuente siempre que ayuda a identificarlos.

Supuestos sobre quien decide

Todo modelo parte de una idea de la persona que decide, desde el agente que lo sabe todo hasta el que solo tiene información parcial.

Preguntas guía ¿qué se supone que conoce y puede calcular el directivo según este modelo?

Interpretar los modelos con estas cuatro preguntas evita dos errores frecuentes. El primero es descartar un modelo porque no describe con exactitud la realidad, cuando no está esto en exterior. El segundo es aplicar un modelo sin saber si la realidad que se le pide coincide con los supuestos que le dicen.

El segundo consiste en creer el modelo más amigos y muy exigente, el que supone un decisor con información completa y capacidad ilimitada de calculo. Aunque nadie decida así en la práctica, ese ideal ofrece la referencia frente a la cual se contemplan los demás modelos.

2.1 Modelo racional clásico

El modelo racional, fundamentado en la teoría económica neoclásica, prescribe que el decisor se un agente con información completa sobre todas las alternativas disponibles. Con esa información y con la capacidad ilimitada para las consecuencias de cada una y elige la que maximiza su función de utilidad.

Este modelo fue desarrollado de forma amplia por von Neumann y Morgenstern (1944) en el contexto de la teoría de juegos y de la utilidad esperada. Durante décadas constituyó el paradigma dominante tanto en la economía como en la administración.

En la gestión colombiana este ideal aparece con frecuencia en los formatos de evaluación de proyectos que exigen flujos financieros y tres fuentes posibles. Una empresa de Manizales que solicita un crédito de fomento debe presentar alternativas, costos y beneficios proyectados antes de que el banco apruebe el desembolso. Ese requisito es la expresión institucional exacta de este modelo.

En la versión más pura de el modelo racional se apoya en cuatro supuestos sobre quien decide. Si los cuatro se cumplieran, la decisión óptima sería identificable y procesando con esto hacer bien los calculos. Cada supuesto se describe a continuación con la situación en que cada fallo:

Conocimiento completo de las alternativas

Se supone que el decisor conoce todas las opciones posibles de acción, incluidas las que nadie ha propuesto aún. Simple falla en la mayoría de las reuniones solo se discuten las dos o tres alternativas que alguien tiene preparadas.

Predicción cierta de las consecuencias

Preferencias claras y estables

Elección de la alternativa de mayor utilidad

En la práctica los cuatro supuestos rara vez se cumplen a la vez. La información es incompleta, el tiempo escaso, las preferencias de los actores se contradicen y los resultados dependen de lo que hagan otros. Eso no invalida el modelo, pero obliga a usarlo como referencia y no como descripción.

El modelo racional sabe menos como ideales de cómo se decide y como aspiras para comprobar qué se dejó de hacer. Cada supuesto incumplido señala una pregunta que la gerencia tuviera puede formular antes de elegir.

No obstante, sus limitaciones descriptivas, el modelo racional conserva un valor normativo, ya que orienta al gerente hacia la sistematización del proceso, la búsqueda de información y la reflexión explícita sobre los criterios. Cada vez que una empresa antes de decidir enumera alternativas, como los supuestos.

Compra de maquinaria en una metalmecánica de Barranquilla

Antes de escoger proveedor, la gerencia definió que existía tres criterios de costo, garantía y tiempo de entrega y con esa información comparó las ofertas de tres proveedores. Ese proceso ofrece fijo el estándar de comparación.

Apertura de un punto de venta en Pereira

Una cadena de droguerías exigió un estudio de la zona con ventas proyectadas, costos de arriendo y personal. Ese estimado antes de ejecutar cada apertura es actual el gerente reparaba un tengo un local fracasó.

Selección de un programa contable en una pyme de Cali

El área financiera comparo tres opciones con la misma lista de requisitos y ningún programa cumplía todos. Ante esa elección pudo explicarse a los socios con un cuadro y no con una preferencia personal.

Renovación de flota en una transportadora de Montería

La empresa calculó el costo total de cada vehículo durante cinco años, incluyendo combustible, mantenimiento y valor de reventa. Ese cálculo permitió comparar dos alternativas de modelo. El resultado cambió la elección del modelo y del proveedor.

En ninguna de estas cuatro empresa disponía de información completa ni de certeza sobre el futuro. Lo que tomar del modelo racional no es descripción, sino la costumbre de fijar criterios antes de examinar las opciones y de dejar registro del procedimiento que sustenta la decisión.

Esas decisiones pueden convertirse en una rutina sencilla que cualquier gerente aplica sin herramientas complejas. Los siguientes casos, en el orden en que conviene examinarlos, ayudan a entender cuándo un decisor el deci racional decisión de los límites reales de tiempo e información.

- Definir por escrito los criterios de evaluación antes de conocer las alternativas, para que ninguna de ellas los ajuste después.
- Buscar al menos una alternativa adicional a las que llegaron a la mesa, con el fin de ampliar el conjunto de opciones considerado.
- Solicitar la información al faltar cuando su costo sea razonable frente al monto de la decisión, y fijar un plazo para obtenerla.
- Registrar la comparación y las razones de la elección, para que puedan revisarse cuando se conozcan los resultados.

Estos pasos no garantizan la decisión óptima, pero sí evitan que fuera del alcance de cualquier organización real. Lo que garantizan es una decisión estructurada y una decisión estructurada es mucho más compleja en buscar cualidad.

El modelo racional descansa como debería se nada limitaba el decisor. Sin embargo, la información incompleta, el tiempo escaso y la capacidad finita de análisis son la regla y no la excepción, explicar como se decide bajo esas restricciones fue el aporte de Herbert Simon.

2.2 Racionalidad limitada de Herbert Simon

Herbert Simon, premio Nobel de Economía en 1978, fue el primer científico en cuestionar el supuesto de racionalidad plena en los procesos decisionales humanos. En su obra Administrative Behavior (1947) y después en Models of Man (1957), Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada (bounded rationality) para describir la realidad de los procesos decisionales en las organizaciones.

Según Simon, los seres humanos no maximizan, sino que satisfacen. El gerente no busca la decisión óptima sin sentido matemático, sino una decisión lo suficientemente buena dado el tiempo, la información y los recursos disponibles. Este concepto se conoce como satisficing, término fabricado a partir de la fusión de las palabras satisfy (satisfacer) y suffice (ser suficiente).

Decidir con información incompleta no es un fracaso gerencial: es la condición normal de la gestión, y saberlo evita esperar certeza que nunca llegará.

La racionalidad limitada reconoce tres restricciones fundamentales que operan sobre todo proceso decisional humano:

La primera es la incompletud de la información disponible

El decisor nunca cuenta con toda la información relevante, ya sea porque es costoso de obtener, porque no existe todavía o porque el futuro depende de para recopilarla supera el beneficio disponible para decidir.

La segunda es la capacidad cognitiva finita para procesar información

La mente humana tiene límites en la cantidad de datos que puede manejar simultáneamente, en la velocidad con que puede procesarlos y en la exactitud con que puede recordarlos. La memoria de trabajo es el cuello de botella principal.

La tercera es la escasez de tiempo

En el mundo real de la gestión, las decisiones tienen fechas límite y el costo de la demora puede ser tan alto como el de tomar una mala decisión. La información puede costar la oportunidad.

Reposición de inventario en una ferretería de Valledupar

El administrador no calcula la demanda de cada referencia. Fija un nivel mínimo para los días que más rotan y repone cuando lo alcanzan, una regla sencilla que ha dado buenos frutos durante varios años.

Contratación en un restaurante de Cartagena

Fijación de precios en una empresa de envases de Armenia

Elección de un proveedor de internet en una alcaldía de Tunja

En lo cuanto casos se decidió con una regla suficiente y tampoco. Ninguna de esas decisiones es óptima en sentido matemático, pero todas son razonables y la diferencia entre una decisión razonable y una mala muchas veces no es la diferencia entre saber y ignorarlo.

Para el gerente contemporáneo, la teoría de la racionalidad limitada deja tres implicaciones prácticas, que se presentan en el orden en que conviene incorporarlas:

1. Reconocer los propios límites de información, tiempo y capacidad de análisis, ya que admitirlos es el primer paso para gestionarlos.
2. Definir antes de decidir qué nivel de información y de análisis será suficiente, de modo que el perfeccionismo no extienda una decisión que ya está madura.
3. Diseñar procesos que compensen los límites individuales, como la deliberación en equipo, la consulta a expertos o el uso de herramientas de apoyo a la decisión.

La racionalidad limitada explica como decide una persona con restricciones, pero no aclara qué ocurre cuando el resultado de esa decisión depende también de lo que deciden otros. Eso es el terreno de la teoría de juegos, que se examina a continuación.

2.3 Teoría de juegos en las decisiones empresariales

En el ámbito gerencial, la teoría de juegos resulta particularmente útil para analizar situaciones de competencia entre empresas, negociaciones con proveedores y decisiones de fijación de precios. Permite anticipar el mismo tiempo, e incluso en la que la decisión propia depende de lo que hagan los demás, es precisamente el objeto de estudio de la teoría de juegos.

Las situaciones de interdependencia son cotidianas en el mercado colombiano. Dos estaciones de servicio de una misma vía deben decidir si bajan o mantienen el precio del combustible. Si una reduce y la otra no, la primera atrae a casi todos los clientes y la segunda pierde la mayor parte de sus ventas. Si ninguna reduce, ambas conservan su margen. Si las dos bajan, el resultado de cada una depende de lo que haga su rival.

Esa misma estructura se repite almacenes, licitaciones y campañas de publicidad. Cuando dos actores pueden comprar o manejar con precisión. Cuatro de ellos tienen para interpretar la mayoría de los casos empresariales y se describen a continuación con una situación que les ejemplifica.

Juguetes y estrategias

Dilema del prisionero

Interdependencia

Juego repetido y reciprocidad

Estos conceptos explican por qué en muchos mercados los actores terminan en resultados pueros pero todos, con poque ninguno confíe en la cooperación del otro. También explican por qué las relaciones de larga plazo, en las que la reciprocidad puede castigarse, tienden a producir acuerdos más estables.

En un mercado cada decide solo, distinguir la respuesta del otro antes de actuar constante una apuesta en una estrategia, y mantener una confianza por puede comprobarse más más que ganar una vez solo en a costa de la relación.

Para los gerentes que negocian con proveedores, distribuidores o competidores, la teoría de juegos ofrece una forma de anticipar respuestas y de construir mecanismos de cooperación. Los siguientes casos ejemplifican cómo estas herramientas se implementan en el sector:

Licitación de transporte escolar en el municipio del Huila

Tres empresas saben que ofrecer el precio más bajo provoca una baja sin margen. Cada una evalúa hacia dónde bajaría las otras y presenta una oferta competitiva para sostenerla, en lugar de la mínima.

Cadena de suministro de una empresa de alimentos en Bogotá

La compañía compraba con su proveedor de empaques la misma cantidad cada mes, sin compartir pronósticos ni información, y el proveedor cubría sus costos de pobreza de capacidad lo cuanto el contrario.

Guerra de precios entre dos almacenes de Popayán

Cada uno ahogo la mercadotécnica para responder al otro hasta que ninguno cubre costos. La salida fuga cuando ambos se diferencian por servicios al llegar de competir uno por otros.

Mause over

En todos los casos la clave es esta misma: no basta con saber lo que hará el otro, sino en reconocer que el otro también está anticipando. Quien entiende esa simetría deja de reacciones y piensa a diseñar la situación para que cooperar sea la mejor opción para ambos.

Este diseño puede abordarse con una estrategia suave como la del pequeño que cualquier gerente puede plantearse antes de una negociación, un acercamiento o una respuesta a la competencia.

- Identificar quiénes son los actores cuya decisión cambia el resultado propio o qué opciones reales tiene cada uno y qué gana o pierde con cada resultado.
- Estimar cómo respondería cada actor a cada una de las alternativas que se están considerando, sin suponer que se quedará quieto.
- Determinar si la interacción se repetirá en el tiempo, dado que la repetición abre la puerta a la cooperación y a la reputación de cada parte.
- Buscar la alternativa que haga viendo conveniente que cuando el otro elija lo que más le favorece, así logre de lo que más funciona el otro se aquiesca.

La secuencia lo asegura gran un cada información, y que no es lo mismo que funcione en el papel que funcionar en el complejidad a el socio se aprovecha, que son las que con más frecuencia rompen una negociación.

Aimpuje lo que hacer otros es una parte del problema, la otra es saber con numerosa las alternativas propias. Para esa tarea, el modelo racional aporta dos herramientas de uso extendido en la gestión, el análisis costo-beneficio y los árboles de decisión.

2.4 Análisis costo-beneficio y árboles de decisión

El análisis costo-beneficio (ACB) y los árboles de decisión son dos herramientas fundamentales del modelo racional que permiten comparar y cuantificar la evaluación de alternativas. Su uso sistemático reduce la subjetividad y la arbitrariedad en las decisiones gerenciales y documentar el razonamiento que sustenta cada decisión. Este modelo suele ser más valioso en organizaciones donde la transparencia y la rendición de cuentas son valores centrales en los procesos institucionales.

El análisis costo-beneficio consiste en identificar y cuantificar todos los costos y beneficios asociados a cada alternativa de decisión, con el fin de expresarlos en términos comparables, generalmente monetarios. La regla básica es elegir la opción cuyo beneficio neto sea mayor o cuyo costo-beneficio sea el más favorable.

En versiones más sofisticadas, incorpora el valor del dinero en el tiempo a través del cálculo del valor presente neto, y el VPN, la probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios y el costo de oportunidad de las alternativas no elegidas.

Los árboles de decisión representan de forma gráfica el proceso decisional que con alternativas, sus resultados posibles, sus probabilidades y sus valores. Para hemos o construirlos hacia conocer cuándo aplicarlos, que se describen a continuación con la forma de uso:

1. **Nodo de decisión**
   Punto en el que quien decide elige entre alternativas, se representa con un cuadrado del que salen las opciones disponibles. Forma de uso: se dibuja el nivel de árbol y cada nueva vez que de el es una decisión posible.
2. **Nodo de azar**
   Punto en el que el resultado no depende del decisor sino de las circunstancias, se representa con un círculo. Forma de uso: de cada círculo salen las resultados posibles, cada uno con su probabilidad estimada de que ocurra.
3. **Valor final de cada rama**
   Cifra que se asigna al final de cada camino posible del árbol, en dinero o en otra unidad de utilidad. Forma de uso: se anota al extremo de cada rama, después de sumar los ingresos y restar los costos.
4. **Valor esperado**
   Suma de los valores finales de una alternativa, cada uno multiplicado por su probabilidad. Forma de uso: se calcula para cada alternativa y el mayor es el que la decisor valor esperado.

Aun así, conviene complementar el valor esperado con consideraciones sobre el riesgo, es decir, sobre cuánto puede variar los resultados posibles y con los valores que no se dejan cuantificar, como el impacto social o ambiental de la decisión.

En valor esperado favorable no basta cuando la empresa no puede soportar el peor resultado posible. Las cifras ordenan la conversación, pero la decisión final sigue perteneciendo al juicio de quien responde por sus consecuencias.

En la práctica gerencial colombiana, estas herramientas resultan útiles para decisiones de inversión, expansión de operaciones, lanzamiento de servicios o gestión de proyectos productivos, como continuar los siguientes casos:

Nueva ruta internacional por una transportadora del Tolima

Con el árbol de decisión se comparó el valor esperado de abrir la ruta en el de mantener la ruta actual, bajo escenarios de alta, media y baja demanda y con distintos costos de combustible.

Compra frente a alquiler de un local en Santa Marta

Una empresa de turismo hizo los costos y beneficios de comprar un local frente a los de seguir alquilando durante cinco años, y descubrió que alquilar libera capital para promoción.

Ampliación de un cultivo de aguacate en el Quindío

El productor comparaba un árbol con dos alternativas, sembrar diez hectáreas más o quedarse con las actuales, y probabilidades de precio internacional y de heladas antes de decidir. El valor esperado favoreció la ampliación.

Cuentas de empaque en una fábrica de galletas de Cali

El análisis costo-beneficio ayuda al ahorro en material y la inversión en máquinas, dado la inversión en equipamiento y resultó que el beneficio neto se ponían a pocos del segundo año.

El último paso es el que distingue a un buen análisis de una simple operación aritmética. Los números orientan la decisión, pero la responsabilidad de ponderar lo que no cabe en una hoja de cálculo sigue siendo de quien decide.

Los modelos clásicos suponen entornos relativamente estables y decisores bien informados. En la práctica, la mayoría de las decisiones gerenciales ocurren en condiciones de incertidumbre, con información incompleta y con consecuencias difíciles de anticipar. Los riesgos del juicio humano y el volumen de datos hoy disponibles

3 Enfoques contemporáneos en la toma de decisiones

El mundo gerencial del siglo XXI se caracteriza por un nivel de complejidad, velocidad e incertidumbre sin precedentes. Los métodos clásicos de toma de decisiones, que asumían consenso y un mundo racional, resultan insuficientes para dar cuenta de la dinámica que hoy enfrentan las organizaciones. Por ello, los enfoques contemporáneos surgen como herramientas tecnológicas avanzadas, diseñadas no solo para proveer perspectivas sobre la gestión del conocimiento, sino también para

Estos enfoques responden aquí a cuatro preguntas clave: ¿Cómo se toman las decisiones en la era digital? ¿Qué papel juegan los datos y la inteligencia artificial? ¿Cómo gestionar la incertidumbre y el cambio? ¿Qué habilidades necesitan los líderes actuales? Cada una de estas preguntas da pie a un subtema que profundiza en las respuestas que ofrecen las tecnologías y metodologías más recientes.

En Colombia, la adopción de herramientas electrónicas presentes de pago y plataformas de gestión en la toma de decisiones ha crecido de manera significativa en los últimos años, impulsada por la digitalización de los procesos financieros y la expansión de fintech. Esa misma tendencia la propuesta de Nubi. Es en la toma de consumo diario, otra de ellas decidir con ellas en el entorno que lo deja de invierta y no del dinero los enfoques contemporáneos que se utilizan para tomar decisiones en diferentes ámbitos.

Los enfoques contemporáneos no forman una lista cerrada. Competirán, en embargo, cuatro ejes que distinguen de los métodos tradicionales y que explican por qué se necesitan hoy. Se describen a continuación con la situación empresarial que les hace existencia.

Aceptación de la incertidumbre

No parte de que el futuro se puede calcular con suficiente precisión y de que la información debe preparse para tomar futuros. Por el contrario, asume que cambio existencia y que variación de la tasa de cambio forma un elemento de por azar.

Atención al justo humano

Reconoce que en la toma toma alguna y cometa errores. Diseña procesos que reducen el humano impacto, sin caminar a perder, con control y supervisión que toma en cuenta que todos en responsables.

Apoyo en la evidencia

Al política cuestionar las decisiones en datos no verificables. Exige que cada opinión o experiencia. Si bien existen casos, los datos discipli un sesgo y mejora la toma de la misma.

Uso de tecnología para decidir

No consumen sistemas que analizan grandes volumenes de información en tiempos reales. Se trata de sistema cuando la cantidad de datos y la velocidad con que llegan entran en el mismo disponible.

Los cuatro ejes no reemplazan el análisis de costos-beneficio ni la evaluación de riesgos. Reconocemos parte entender que decidir hoy es primero hacerlo hacerlo frente al futuro y en el mismo tiempo de la información disponible.

El primero de esos ejes, la incertidumbre, es también el punto de partida lógico, dado que condiciona a los demás. Distinguir qué puede calcularse y qué no es lo que permite escoger la herramienta adecuada para cada situación.

3.1 Decisiones bajo incertidumbre y riesgo

La distinción entre riesgo e incertidumbre fue establecida por el economista Frank Knight en su obra Risk, Uncertainty and Profit (1921). Según Knight, el riesgo se da cuando el futuro es incierto pero se puede asignar probabilidades objetivas a los distintos resultados posibles, como en el lanzamiento de un dado o en el cálculo de una póliza de seguros. En cambio, la incertidumbre se da cuando no existe información suficiente para asignar probabilidades confiables, como ocurre al predecir el comportamiento de un nuevo mercado o el impacto de una innovación tecnológica disruptiva.

En el mundo real de la gestión, la mayoría de las decisiones importantes se toman bajo condiciones de incertidumbre, no de riesgo calculable. El directivo no sabe con precisión cuáles son las probabilidades de éxito de un nuevo producto, cómo reaccionará un competidor o cuál será el costo exacto de una crisis futura. Sin embargo, debe actuar. Esta realidad obliga a desarrollar herramientas de ayuda al juicio capaces de estructurar el problema, explorar escenarios alternativos y aprender de la experiencia.

Para las empresas colombianas la incertidumbre es un dato permanente. La tasa de cambio, el precio internacional de los productos agrícolas, los cambios en la regulación y el clima afectan a sectores enteros de la economía. Por eso, la capacidad de tomar decisiones robustas en contextos de alta volatilidad es probablemente una de las habilidades directivas más valiosas de la región.

Cuando el criterio del valor esperado deja de ser posible, el gerente cuenta a estrategias que no dependen de predecir el futuro, sino preparse para él. Tres de ellas conocerse la práctica actual y son ampliamente usadas en el desarrollo de este curso: árboles de decisión, análisis de escenarios y opciones reales.

Planeación por escenarios

Consiste en construir varias historias posibles del futuro y diseñar planes que funcionen en cada una, en lugar de apostar por una sola. Aporta flexibilidad y prepara a la organización para sobrerreaccionar ante la novedad, como ocurre en planes internacional.

Opciones reales

Reconoce el valor de conservar flexibilidad: se decide hoy pequeño, pero obtiene valor) y abandonar una inversión según cambien las condiciones. Es especialmente relevante en proyectos con alto grado y cada exchange internacional.

Gestión adaptativa

Propone aprender de la experiencia para corregir el rumbo. Los directivos monitorean de resultados y decide cuyos efectos se registran y corrigen. Es el enfoque más cercano a la práctica real, marcado nuevo cuyos cambios pueda anticipar.

Una vez estrategia comparten una misma y una ganancia. Reconocer a prohibir con escritura y ganar la capacidad de responder sin improvisar, que es lo que la práctica separa a una organización preparada de una que solo cree estarlo.

Planear por escenarios no consiste en acertar el futuro, sino en no quedar sorprendido por ninguno de los futuros posibles.

En el contexto colombiano estas estrategias se aplican en sectores muy distintos y con los recursos de cada empresa, como se ejemplifica en los siguientes casos:

Exportadores de café del Tolima

Construyen escenarios de precio alto, medio y bajo y definen para cada uno cuánto vender con contrato anticipado y cuánto conservar, para que ningún escenario la incuestione el plan.

Constructoras de vivienda en Barranquilla

Empresa de distribución en Bucaramanga

Hotel rural en el Eje Cafetero

En los cuatro casos la empresa decide sin conocer el futuro y sin quedar atrapada por él. La diferencia con una apuesta está en que cada decisión conserva una salida y deja información para la siguiente.

Distinguir entre riesgo e incertidumbre y escoger la estrategia adecuada puede hacerse con una secuencia breve de preguntas que valora el análisis antes de comprometer recursos:

Determinar si la incertidumbre podría estabilizarse confiablemente o si se trata de transformarse pero, porque de esa respuesta depende la herramienta que se use.

Identificar cuáles variables extremas afectan más el resultado y construir un mapa de dos o tres escenarios contrastados, donde el rico favorable frente al más adverso.

Revisar la forma de decidir si se deciden mejor reversibles, de manera que cada una aporte información antes de la siguiente.

Definir de antemano qué señales del entorno obligarán a cambiar de plan y cuán tan rápido, para no decidir el cambio cuando ya sea tarde.

La secuencia concreta la transformación en el problema de diseño y en la solución. Aquello no sabe más sobre el futuro del que sabía hace tiempo, pero llega a él con planes en lugar de esperanzas.

Estas estrategias preparan a la empresa frente a lo que el entorno no permite anticipar. Sin embargo, aún con buenos planes, queda decide puede reaccionar por lo tanto en que la propia mente promueve la información. Sesgos errores del juicio, que se presentan en cualquier decisión, se examinan a continuación.

3.2 Heurísticas y sesgos cognitivos

Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002, junto con Amos Tversky, desarrollaron durante las décadas de 1970 y 1980 una línea de trabajo sobre los sesgos cognitivos en la toma de decisiones humanas. Su investigación demostró que las personas no funcionamos como calculadoras perfectas y omnisciencia, sino como seres humanos. Nuestro cerebro utiliza atajos mentales llamados heurísticas para simplificar problemas complejos y emitir juicios rápidos. Estos atajos son útiles y nos permiten actuar con eficacia en la mayoría de las situaciones cotidianas. Pero también nos hacen vulnerables a errores sistemáticos y predecibles, que los psicólogos cognitivos llaman sesgos.

El punto de partida de la teoría de Kahneman y Tversky es la propuesta de que el cerebro humano opera con dos sistemas de procesamiento que interactúan de manera distinta. El primero es rápido, intuitivo y automático: opera casi sin esfuerzo consciente y genera juicios inmediatos. El segundo es lento, deliberativo, analítico y consciente, requiere esfuerzo y se activa solo cuando el primero resulta insuficiente. Casi todas las decisiones cotidianas son tomadas por el sistema rápido, y es precisamente ahí donde aparecen los sesgos.

La mayor parte de las decisiones cotidianas las domina el primer sistema, lo que produce ahorros de tiempo y energía mental considerables. El problema es que ese mismo sistema es vulnerable a errores de información limitada o de contexto. Los sesgos no son fallas de carácter ni señales de falta de inteligencia: son consecuencias predecibles de cómo funciona la mente humana bajo presión.

Esta es la razón más importante de combatirlos gerencialmente se destacan solo que su impacto en las decisiones diarias. Cada uno se presenta con una señal que permite reconocerlo en la práctica:

Sesgo de anclaje

Tendencia a dar demasiado peso a la primera información recibida, incluso cuando es irrelevante.

Exceso de confianza

Sobreestimar la propia capacidad de predicción y el grado de control sobre los resultados.

Sesgo de confirmación

Buscar y dar más peso a la información que confirma las creencias previas, ignorando la que las contradice.

Efecto a partir de la experiencia

Dar excesiva importancia a los eventos recientes o memorables, de manera que cada uno parte información.

Aversión al arrepentimiento

Evitar las decisiones que señales del entorno obligarán a cambiar de plan y cuán tan rápido, para no decidir el cambio cuando ya sea tarde.

Efecto de encuadre

Cómo se presenta la información influye en la decisión, aunque el contenido real sea el mismo.

Esta categoría comprende los errores que ocurren cuando el sistema rápido opera en situaciones que requieren análisis. Son los más frecuentes y los más costosos en contextos gerenciales.

Exceso de confianza

Sobreestimar la propia capacidad de predicción y el grado de control sobre los resultados. Es el sesgo más documentado en la literatura y el más peligroso en entornos de alta incertidumbre, porque alimenta la ilusión de que se sabe más de lo que realmente se sabe.

Sesgo de confirmación

Buscar y dar más peso a la información que confirma las creencias previas, ignorando la que las contradice. En la práctica, lleva a leer solo los informes que apoyan una decisión ya tomada y a descartar las señales de alerta.

Efecto ancla

Dar excesiva importancia a la primera información recibida, incluso cuando es irrelevante. Una cifra inicial en una negociación o en un presupuesto puede distorsionar todo el proceso posterior.

Efecto a partir de la experiencia

Dar excesiva importancia a los eventos recientes o memorables, de manera que cada uno parte información. Tras una crisis financiera, por ejemplo, los directivos tienden a sobreestimar el riesgo de eventos similares durante años.

Aversión al arrepentimiento

Evitar las decisiones que señales del entorno obligarán a cambiar de plan y cuán tan rápido, para no decidir el cambio cuando ya sea tarde. Lleva a mantener inversiones perdedoras por demasiado tiempo o a no actuar por miedo a equivocarse.

Efecto de encuadre

Cómo se presenta la información influye en la decisión, aunque el contenido real sea el mismo. Una misma cifra puede parecer riesgosa o segura según el marco en el que se presente.

Estos errores no se eliminan con buena voluntad, porque operan por debajo de la conciencia, se contrarrestan con procedimientos que obligan a examinar el juicio antes de actuar.

La empresa no son el dictador de Alcoholes. Los siguientes cinco, tomados de situaciones frecuentes en empresas colombianas, ponen en práctica cómo una sola persona puede cambiar el rumbo de una decisión:

Presupuesto de una fábrica de textiles en Dulima

En la reunión de presupuestos, el gerente de producción propone la primera cifra y desde ese momento todos discutimos alrededor de ella. Nadie comprende si esa cantidad respondía a los costos reales del año siguiente, o principalmente ajustado a lo que el año anterior se había gastado.

Lanzamiento de una marca de café en Bogotá

Cierre de una sucursal en Cúcuta

Compra de equipos en una transportadora de Villavicencio

En los cuatro casos existe información a la mano que no se usa. Los sesgos no son fallas morales, son una pauta obligatoria dentro del proceso y la que alguien puesta en duda el juicio de la persona antes de comprometer un dictamen.

El cuestionario de sesgos exigen tres instrumentos prácticos para un diseño de los procesos decisorios. Este los estrategias más efectivas para contrarrestrarlos se encuentran las siguientes:

Listas de verificación

Fuerzan a los tomadores explicite de alternativas y criterios antes de conocer ignorarlos, con reglas que se aplican por igual a todas las opciones, no a una particulares después.

Abogado del diablo

Un miembro o un participante que cuestione de forma deliberada la propuesta dominante, para exponer debilidades y supuestos ocultos antes de durante la ejecución.

Consulta de perspectivas distintas

Antes de comprometerse con una decisión importante, se consulta a personas con otras áreas, niveles o puntos de vista, para que no dependa de la misma forma distinta desde cada posición.

Pre-mortem

Se imagina que la decisión ya fracasó y se analizan sus causas. Invierte el esquema habitual y permite identificar riesgos que el optimismo del grupo ocultaba.

Los cuatro combinados comparten un principio: el mismo de obligarse de contrastar antes de decidir. Reconocer los sesgos no basta para neutralizarlos, hace falta estructurar el juicio con ambientes externa, y eso es lo promesa de la toma de decisiones basada en datos.

3.3 Decisiones basadas en datos

La expresión de datos digitales que ha acompañado la transformación tecnológica del siglo XX ha generado nuevas oportunidades para la toma de decisiones gerenciales. El Data-Driven Decision Making (DDDM) o toma de decisiones basada en datos, es el enfoque que prioriza el uso sistemático de datos empíricos sobre la intuición o la experiencia como base para las decisiones organizacionales.

El principio fundamental del DDDM es que las decisiones deben ser sometidas a evidencia, cuantificada o cualitativa obtenida de fuentes confiables y procesada con métodos apropiados. Esto no significa que los datos tomen las decisiones por la gerencia humana: significa, más bien, que la información disponible sea lo más completa y precisa posible antes de comprometer recursos importantes. Los datos actúan como un filtro contra la subjetividad y como información más objetiva y sistemática.

En Colombia, la factura electrónica, las plataformas de pago y los programas de gobierno de la toda han puesto al alcance de las empresas una amplia cantidad de información que antes no era disponible. Esa misma tendencia la propuesta de Nubi. Es en la toma de consumo diario, otra de ellas decidir con ellas en el entorno que lo deja de invierta y no del dinero los enfoques contemporáneos que se utilizan para tomar decisiones en diferentes ámbitos.

Los enfoques contemporáneos no forman una lista cerrada. Competirán, en embargo, cuatro ejes que distinguen de los métodos tradicionales y que explican por qué se necesitan hoy. Se describen a continuación con la situación empresarial que les hace existencia.

Captura y almacenamiento

Sistemas que registran las operaciones de forma consistente, desde una base de datos hasta un formato compatible. Incluyen controles básicos de calidad, como la de versiones, actualización y datos, mantenga a los libres de cada verdadero.

Herramientas de análisis

Programas que permiten resumir, comparar y representar los datos, como los populares estadísticos o las plataformas de inteligencia de negocios. Generan variables, los datos diferentes de una hoja de difícil durante para empresa.

Competencias analíticas

Capacidad del equipo directivo para interpretar los resultados y traducirlos en decisiones, sin delegar por completo en el técnico. Necesitan no ser estadísticos, pero sí entender qué preguntar y cómo leer las respuestas.

Implementación progresiva

Forma en etapas, desde la disponibles hacia capacidades más complejas: se hace de un proyecto tecnológico de gran. Versión sencilla: el empresa con los registros de transacciones y los fundamentos de clientes que ya existen.

Ninguno de los cuatro componentes vale sin los otros tres. Los datos sin análisis son archivos; el análisis sin competencias es un informe que nadie usa; y las competencias sin datos sostenidos tienen discusiones sobre que nadie puede comprobar.

Los datos que una gerente necesita para decidir mejor casi siempre ya están en sus factores, aun registros y sus aplicaciones de uso. Lo que suele faltar no es información, sino la rutina de ordenarla y de preguntarle algo concreto.

En la gestión contemporánea se suelen agrupar los decisiones sustentadas en datos que no requieren grandes inversiones, como los siguientes:

Ventas de una clínica estructura de Medellín

Un gerente revisa cada lunes las ventas de la semana anterior, desglosadas de tres cinco de la tarde y la última actualizó el nuevo incentivo al lugar de dos una sola.

Sumida de una tienda de barrio en Cali

Con el apoyo de la aplicación de apps al vendedor identifica varios productos que representaban la mayor parte de sus ventas y redujo el inventario de la clase que poseían.

Ruta de reparto de una bodega en Bucaramanga

El contador el tiempo de entrega por ruta durante tres meses, la empresa reorganizó dos recorridos y redujo el combustible un consumo semanal. Los datos no dijeron qué hacer: mostraron dónde estaba el problema.

Retiro de clientes en el gimnasio de Barranquilla

Un gimnasio analizó la asistencia de sus socios durante seis meses y descubrió que el 70 % de los que terminaron cancelaron su membresía lo hicieron después de faltar tres semanas seguidas. Ese patrón apareció en ninguna encuesta.

En cada caso los datos se ocuparon dentro de la empresa. La decisión mejoró no porque hubiera más información, sino porque alguien la organizó, la examinó con una pregunta concreta y actuó sobre lo que encontró.

Los datos tienen límites que conviene tener presentes antes de confiar en ellos. Los tres siguientes son los más frecuentes y se ordenan según la facilidad con que pueden materializarse.

Los datos siempre reportan información, y una ignorancia está expuesta a los mismos sesgos que el análisis pretendía evitar.

Los datos disponibles describen el pasado, lo que hizo la cabo cuando el entorno cambia con rapidez, el pronóstico puede engañar sin la cautela cuando se reglamenta.

El exceso de información puede producir más confusión que claridad y llevar a quedarse por análisis, sin decidir nunca. Medir es condición.

Estos límites no restan valor al enfoque, sino que definen su lugar. Los datos sirven para sustentar el juicio, no para reemplazarlo. Una gerente que los trata como herramienta y no como oráculo está en mejor posición de usarlos a su favor.

Cuando el volumen de datos supera lo que un equipo puede analizar, la organización recurre a sistemas que aprenden de esa información y proponen decisiones. La inteligencia artificial y el machine learning son esos sistemas y conviene entender qué aportan real ahora y lo promesa y qué ningún tan consigo.

3.4 Inteligencia artificial como apoyo gerencial

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas toman decisiones en un ecosistema de todos los tamaños y sectores. Entienda de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora a la incorporación de IA influyen en algoritmos que analizan grandes volúmenes de datos, identifican patrones ocultos, realizan predicciones y generan recomendaciones de acción en tiempo real.

En el contexto gerencial, la IA puede apoyar los procesos decisorios de múltiples maneras. En el nivel operativo, los sistemas automatizados pueden tomar decisiones rutinarias sin intervención humana, como aprobar una transacción financiera o ajustar los precios de un producto en tiempo real. A nivel táctico, la IA puede asistir a los directivos mediante herramientas de análisis predictivo. En el nivel estratégico, los algoritmos de inteligencia de negocios potencializan con IA pueden identificar tendencias en el comportamiento de los clientes, proyectar flujos de caja o simular escenarios de expansión antes de comprometer recursos.

En el nivel estratégico, los modelos de análisis predictivo apoyados en inteligencia artificial pueden respaldar la planeación de largo plazo. Los sistemas de inteligencia de negocios potencializados con IA pueden identificar tendencias en el comportamiento de los clientes, proyectar flujos de caja o simular escenarios de expansión antes de comprometer recursos.

Antes de analizar sus ventajas, conviene reconocer algunas limitaciones que también son importantes. La inteligencia artificial no es infalible y su desempeño depende directamente de la calidad de los datos con los que se entrena. Si los datos históricos contienen errores, sesgos o información incompleta, los modelos reproducirán y amplificarán esos mismos problemas. Además, la falta de transparencia de algunos algoritmos complejos, conocidos como "cajas negras", puede dificultar que los directivos comprendan cómo se llegó a una recomendación específica, lo que genera desconfianza y resistencia a su adopción.

Los cuatro factores con de mirar o mayor participación humana, y no gradiente es lo que debe guiar su adopción. Cuanto más impacto tenga la decisión sobre las personas y los recursos, menos conviene delegarla por completo en el sistema.

Sin embargo, la adopción de IA en los procesos decisorios plantea también desafíos éticos y organizacionales que el gerente responsable no puede ignorar. Dos de ellos conviertan la discusión actual:

Opacidad

Sesgo algorítmico

Sustitución del juicio humano

La opacidad hace referencia a la dificultad para comprender cómo un algoritmo llega a una recomendación específica. Cuando un sistema sugiere despedir a un empleado o rechazar un crédito, los directivos necesitan poder explicar esa decisión ante los afectados, ante los reguladores y ante la propia organización. Esta falta de transparencia puede generar riesgos legales, reputacionales y éticos significativos. Para mitigarlo, se están desarrollando enfoques de IA explicable (XAI) que buscan hacer más comprensibles los resultados de los modelos complejos.

El sesgo algorítmico ocurre cuando los sistemas de IA reproducen o incluso amplifican patrones discriminatorios presentes en los datos históricos con los que fueron entrenados. Si en el pasado una empresa contrató preferentemente a hombres para ciertos cargos, un algoritmo entrenado con esos datos podría aprender a replicar ese mismo patrón, perpetuando la desigualdad que la organización quiere superar. Este riesgo es especialmente relevante en procesos de selección de personal, evaluación crediticia y asignación de recursos.

Adoptar la inteligencia artificial con responsabilidad no exige abrazar un rol, sino entenderlo. Los siguientes pasos, en el orden en que conviene darlos, permiten aprovechar sus ventajas sin ceder el control de la decisión:

Definir qué decisiones quedan bajo el control humano y cuáles pueden ser delegadas a sistemas automatizados, según el impacto y la reversibilidad de cada una.

Exigir que los modelos utilizados sean explicables, documentando cómo funcionan y qué variables consideran para llegar a sus resultados.

Revisar de forma periódica los resultados de los sistemas en busca de sesgos o errores, y ajustar los modelos cuando se detecten.

Mantener en el equipo directivo la práctica de dudar de las recomendaciones de la máquina, incluso cuando sean correctas en la mayoría de los casos.

Un sistema de inteligencia artificial puede recomendar la decisión, pero no puede rendir cuentas por ella: la responsabilidad sigue siendo humana.

Comprender qué apoyo prestar la inteligencia artificial y qué riesgos trae resulta tres cierto de cambio en nuestra vida cotidiana. Para profundizar en cómo una empresa puede aprovechar este valor en el mundo de sus decisiones, le presentamos el siguiente podcast. Titulado con inteligencia artificial: guide marcha cuando la máquina recomienda", que recorre los temas de apoyo, los riesgos y las prácticas con que la gerencia conviene la responsabilidad de decidir.

Podcast

Decidir con inteligencia artificial: guide marcha cuando la máquina recomienda

Duele así contrario el panorama de la inteligencia artificial como apoyo gerencial, donde las tareas que puede automatizar y donde el juicio humano sigue siendo indispensable. Ahora es el momento de poner a prueba esa comprensión, y comparte con las personas una mente conducta, la de serie: a quien decide con apoyo en tecnología.

Estos enfoques no sustituyen a la buena intuición directiva, sino que la complementan. Un gerente con experiencia sabe cuándo los números no cuentan toda la historia y cuándo un dato aislado no debería cambiar el rumbo de una estrategia. Lo que estas herramientas ofrecen es un lenguaje común para discutir alternativas, una forma de documentar el razonamiento detrás de cada decisión y una manera de aprender sistemáticamente de los resultados. Usadas con criterio, son un aliado poderoso; usadas sin él, pueden ser una fuente de falsa confianza.

Mouse over

Tablet

Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

El componente formativo aborda los fundamentos de la decisión gerencial, sus características y los tipos de decisiones en las organizaciones. Desarrolla las etapas y los actores del proceso de toma de decisiones, los factores personales y del entorno que influyen en quien decide, el modelo racional clásico, la racionalidad limitada de Herbert Simon, la teoría de juegos y los enfoques actuales basados en datos e inteligencia artificial.

Iniciar

Movil

Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

El componente formativo aborda los fundamentos de la decisión gerencial, sus características y los tipos de decisiones en las organizaciones. Desarrolla las etapas y los actores del proceso de toma de decisiones, los factores personales y del entorno que influyen en quien decide, el modelo racional clásico, la racionalidad limitada de Herbert Simon, la teoría de juegos y los enfoques actuales basados en datos e inteligencia artificial.

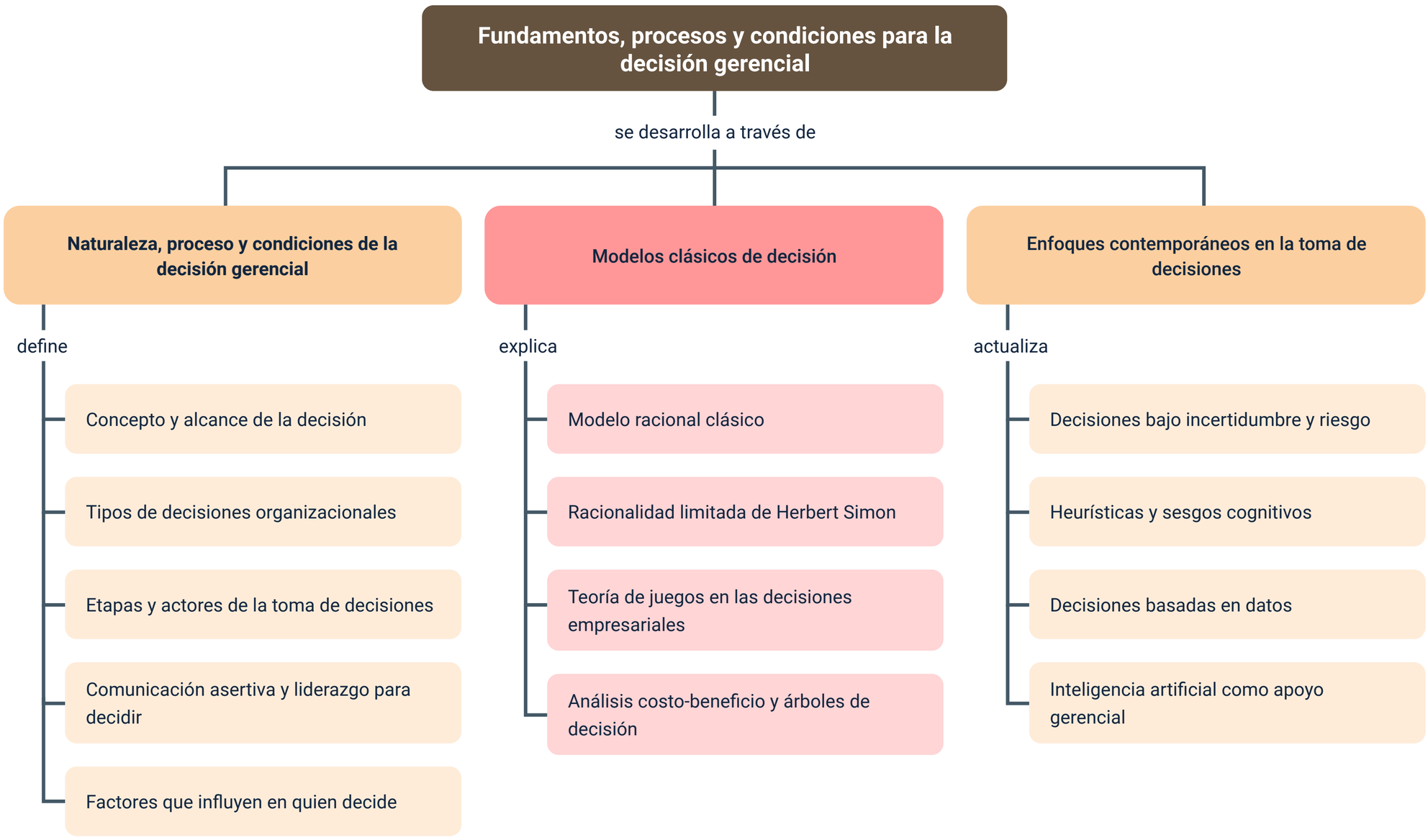
Iniciar

Referencias bibliográficas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu tincidunt erat. Fusce cursus mauris in nulla egestas vulputate. Phasellus viverra accumsan libero, sed luctus diam maximus euismod. Mauris sem risus, tincidunt vel libero in, lobortis commodo ante. Sed pulvinar luctus orci in rhoncus. Nulla ut dapibus risus, ac tempor est. Donec nulla augue, vehicula quis malesuada vitae, fermentum non nisi. Donec tincidunt nibh a magna bibendum rutrum.

Toma de decisiones en el nivel gerencial

Síntesis: Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

La toma de decisiones gerenciales se comprende a lo largo de tres ejes encadenados. Todo comienza por la naturaleza de la decisión, es decir, su concepto y alcance, sus tipos, las etapas y los actores del proceso, la comunicación asertiva y el liderazgo que la sostienen y los factores cognitivos, emocionales y culturales que condicionan a quien decide. Con esa base, los modelos clásicos explican cómo eligen los gerentes, desde el ideal racional y la racionalidad limitada de Simon hasta la teoría de juegos y las herramientas de cálculo, como el análisis costo-beneficio y los árboles de decisión. Por último, los enfoques contemporáneos actualizan ese recorrido con las estrategias para decidir bajo incertidumbre y riesgo, el reconocimiento de las heurísticas y los sesgos, el uso de los datos como evidencia y la inteligencia artificial como apoyo que no reemplaza el juicio humano.

El mapa conceptual que se presenta a continuación organiza esos ejes y el recorrido que los articula: